Introducción a la Teoría de Morse

Trabajo de Fin de Grado

Autor: Enrique Díaz Blanco

Universidad Complutense de Madrid

Índice

1. Introducción **3**

2. Sobre la notación y otras convenciones? **3**

3. Funciones de Morse **3**

4. CW-Complejos y tipo de homotopía **9**

5. La estructura de CW-complejo de una variedad **10**
5.1. Algunas aplicaciones 17

6. Homología simplicial **17**
6.1. Triangulaciones 18
6.2. Construcción de la homología simplicial 19
6.3. Homología de CW-complejos 21

7. Desigualdades de Morse **22**

1. Introducción

2. Sobre la notación y otras convenciones?

- Salvo mencionado todas las funciones son suaves
- Suave = C^∞
- Plano tangente a M en p $\to T_pM$
- $d_pf : T_pM \to T_{f(p)}M$ aplicación lineal entre espacios tangentes inducida por f.
- Sistemas de coordenadas $\varphi(p) = (x_1(p), \ldots, x_n(p))$,
- añadir lo de la notacion de las cartas y los sistemas de coordenadas

3. Funciones de Morse

Para eliminar posibles ambigüedades en el uso de ciertos términos, comenzamos la sección presentando de manera informal las variedades diferenciables y estableciendo la dirección de las cartas que será la utilizada en adelante. También conviene prestar atención a qué nos referimos cuando hablamos de sistema de coordenadas local y cómo lo denotamos.

Entendemos como *variedad diferenciable n-dimensional* un par $(M, \mathcal{A})$ donde M es una variedad topológica n-dimensional (es decir, un espacio topológico Hausdorff, segundo numerable y localmente euclídeo) y $\mathcal{A}$ un atlas de M.

A su vez, un atlas de una variedad topológica n-dimensional M será una famila $\mathcal{A}$ de pares

$$\{(\mathcal{U}_\alpha,\ \varphi_\alpha : \mathcal{U}_\alpha \to \mathbb{R}^n)\}_{\alpha\in\Lambda}$$

a los que llamaremos *cartas* donde los $\mathcal{U}_\alpha$ forman un recubrimiento por abiertos de M y las funciones φ_α son homeomorfismos tales que las composiciones

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} : \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \to \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

son suaves para cualesquiera α y β.

En la presente sección todo espacio M denotará una variedad diferenciable n-dimensional salvo que se especifique lo contrario.

Con frecuencia hablaremos de un *sistema de coordenadas local en un entorno $\mathcal{U}$ de $p \in M$*. Con esto no nos referiremos a otra cosa que a la elección de una carta. Lo denotaremos $(x_1, \ldots, x_n)$ y quedará implícito que

$$x_i = \pi_i \circ \varphi_\alpha : \mathcal{U} \cap \mathcal{U}_\alpha \to \mathbb{R}$$

donde α dependerá del punto de $\mathcal{U}$ sobre el que actúe x_i y la carta que lo contenga escogida. En términos más sencillos, x_i toma un punto y lo lleva a la proyección sobre la i-ésima coordenada de su imagen por una de las cartas.

Haremos abuso de la notación para refererirnos indistintamente como f a una función $f : M \to \mathbb{R}$ y su expresión en coordenadas $\tilde{f} = f \circ \varphi_\alpha^{-1} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Es decir, hablaremos de la imagen de un punto p por f como $f(p)$ y como $f(x_1, \ldots, x_n)$, donde $(x_1, \ldots, x_n) = (x_1(p), \ldots, x_n(p))$ son sus coordenadas por una carta que escojamos.

Definición 3.1. Sea $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave.

i) Diremos que $p \in \mathrm{M}$ es un *punto crítico de f* si $d_pf : T_pM \to \mathbb{R}$ es identicamente cero. Es decir, dado un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tenemos

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(p) = \cdots = \frac{\partial f}{\partial x_n}(p) = 0.$$

ii) A su vez, diremos que $f(p) \in \mathbb{R}$ es un *valor crítico de* f si $p \in \mathrm{M}$ es un punto crítico.

Definición 3.2. Sea $p \in \mathrm{M}$ un punto crítico de f , diremos que p es *no degenerado* si la matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ es no singular, es decir, su determinante es no nulo.

Definición 3.3. Sean $f : \mathrm{M} \to \mathbb{R}$ una función suave y $p \in M$ un punto crítico de f. Definimos $Hess_p f : T_p\mathrm{M} \to \mathbb{R}$ como la forma bilineal simétrica sobre el plano tangente a M en p construida como sigue:

Tomamos $v, w \in T_p\mathrm{M}$ y sean $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ extensiones locales suyas a campos vectoriales. Entonces

$$Hess_p f(v, w) = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f))$$

donde $\tilde{v}_p$ es simplemente v y $\tilde{w}_p(f)$ denota la derivada parcial de f en la dirección de $\tilde{w}$.

Observación 3.4. Es rápido comprobar que $Hess_p f$ es en efecto simétrica y está bien definida:

(i) Es simétrica ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_p(f)) = [\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = 0$ donde $[\tilde{v}, \tilde{w}]$ es el corchete de Lie de $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ cuya expresión en coordenadas recordemos que es

$$[\tilde{v}, \tilde{w}]_p(f) = \sum_{i=1}^{n} \left(\tilde{v}_p(\tilde{w}_i) - \tilde{w}_p(\tilde{v}_i)\right) \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f$$

Luego sea anula al ser p un punto crítico.

(ii) Por otro lado, está bien definida ya que $\tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f))$ no depende de las extensiones de v y w elegidas puesto que nos importa el vector del campo en el punto p y este no cambia.

Veamos ahora como es $Hess_p f$ en coordenadas. De nuevo, tomemos un sistema de coordenadas local $(x_1, \ldots, x_n)$, tenemos

$$v = \sum_{i=0}^{n} a_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p \quad \text{y} \quad w = \sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p$$

Y para las extensiones $\tilde{v}$ y $\tilde{w}$ basta tomar como coeficientes las funciones constantes a_i y b_j. Así

$$Hess_p f = \tilde{v}_p(\tilde{w}_p(f)) = v\left(\sum_{i=0}^{n} b_i \left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p f\right) = \sum_{i,j} a_i b_i \left.\frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}\right|_p f$$

Luego matriz $\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p)\right)$ mencionada antes representa la forma bilineal $Hess_p f$ respecto de la base $\left(\left.\frac{\partial}{\partial x_i}\right|_p, \ldots, \left.\frac{\partial}{\partial x_n}\right|_p\right)$ de $T_p\mathrm{M}$.

Definición 3.5. Sean V un espacio vectorial y H una forma bilineal sobre V. Entonces

i) El *índice* de H es la máxima dimensión de un subespacio de V sobre el cual H es definida negativa.

ii) La *nulidad* de H es la dimensión del radical de H, es decir,

$$dim(Rad(H)) \quad \text{con} \quad Rad(H) = \{v \in V : H(v, w) = 0, \ \forall w \in V\}$$

Observación 3.6. Un punto crítico $p \in M$ de f suave es no degenerado $\iff$ La nulidad de H sobre T_pM es 0. En efecto:

$\boxed{\Longrightarrow}$ Supongamos que existe $v \in Rad(H)$ distinto del 0 $\Longrightarrow$
$\Longrightarrow H(v,w) = v^t H w = 0, \forall w \in T_pM \Longrightarrow v^t H = 0 \Longleftrightarrow v^t = 0$ ya que H es no singular y $v^t H$ es una
combinación lineal las filas de H, contradicción.

$\boxed{\Longleftarrow}$ $Rad(H) = \{0\}$. Supongamos que p es degenerado y sea $v \in T_pM \setminus \{0\} \Longrightarrow \exists w \in T_pM$ tal que $v^t H w \neq 0 \Longrightarrow v^t H \neq 0$ y como v era arbitrario se tiene que $v^t H \neq 0, \forall v \in T_pM \setminus \{0\} \Longrightarrow H$ es no singular. Hemos llegado a una contradicción.

Nota. De ahora en adelante nos referiremos a la forma bilineal inducida por f como $Hess_p f$ y a su matriz con respecto de la base del plano de tangente como $H_p f$ o simplemente H si el contexto lo permite. Además nos referiremos al índice y la nulidad de $Hess_p f$ como *índice y nulidad de f en p.*

Ahora que hemos desarrollado el vocabulario para hablar de los puntos críticos de una función sobre los reales, cerramos esta sección con el enunciado y la demostración del *Lema de Morse.*

Este resultado es primordial para el desarrollo de esta teoría. A grandes rasgos, establece que en un entorno de un punto crítico no degenerado existe un sistema local de coordenadas respecto al cual la función f es cuadrática. En terminos geométricos, f *es* un paraboloide en dicho entorno. Las funciones cuadráticas además ofrecen múltiples beneficios desde el punto de vista computacional como veremos en la demostración.

Antes de enunciar el Lema de Morse necesitamos probar el siguiente resultado de calculo diferencial:

Lema 3.7. *Sean V un entorno convexo del origen en $\mathbb{R}^n$ y $f \in \mathcal{C}^\infty(V)$ con $f(0) = 0$. Entonces,*

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} x_i g_i(x_1, \ldots, x_n)$$

Para unas funciones $g_i \in \mathcal{C}^\infty(V)$ que además, cumplen que $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

Demostración.

$$f(x_i, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{df(tx_1, \ldots, tx_n)}{dt} dt = \int_0^1 \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) x_i\right) dt = \sum_{i=1}^{n} x_i \left(\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) dt\right)$$

Tomamos $g_i(x_1, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) dt$ y se cumple que $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) dt = \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)$.

$\square$

Lema 3.8 (Lema de Morse)**.** *Sean p un punto crítico no degenerado de una función suave $f : M \to \mathbb{R}$. Entonces existe un sistema de coordenadas local $(y_1, \ldots, y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \forall i \in \{1 \ldots, n\}$ y se verifica*

$$f = f(p) - (y_1)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2$$

en todo $\mathcal{U}$ con λ el índice de f en p.

Demostración del Lema de Morse. En primer lugar, veamos que de poder expresar f de esa manera en $\mathcal{U}$ entonces λ es necesariamente el índice de f en p. Sea $(x_1, \ldots, x_n)$ un sistema de coordenadas local en $\mathcal{U}$ y supongamos que

$$f = f(p) - (x_i)^2 - \cdots - (x_\lambda)^2 + (x_{\lambda+1})^2 + \cdots + (x_n)^2 \tag{1}$$

Entonces se tiene que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \begin{cases} -2, \ i = j \leq \lambda \\ \ \ 2, \ i = j \geq \lambda \\ \ \ 0, i \neq j \end{cases}$$

Es decir, $H_p f$ es una matriz diagonal con λ valores negativos y $n - \lambda$ valores positivos. Luego tiene λ autovalores negativos, lo que quiere decir que existe un subespacio de dimensión λ de T_pM en el que es definida negativa y otro de dimensión $n - \lambda$ en el que es definida positiva.

La única forma en que λ pudiera ser distinto que el índice de f en p es si existiera un subespacio de dimension mayor que el mencionado en el que $H_p f$ fuese definida negativa, lo cual es imposible.

Hacen falta algunos preparativos antes de demostrar que el sistema de coordenadas $(y_1, \ldots, y_n)$ existe.

En primer lugar podemos asumir sin pérdida de generalidad que, en coordenadas, p es el origen de $\mathbb{R}^n$ componiendo la carta escogida con la traslación que lleva p al origen, que es un difeomorfismo. También asumimos $f(p) = f(0) = 0$, de no ser así podríamos tomar $\bar{f}(q) = f(q) - f(p)$ que verifica $\bar{f}(p) = 0$ y tiene a p como punto crítico no degenerado y deshacer después el cambio.

Por el lema anterior $f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{j=1}^n x_j g_j(x_1, \ldots, x_n)$ en un entorno convexo del origen. Ahora, como 0 es un punto crítico de f se tiene

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(0) = 0 \ \text{ y } \ g_j(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_j}(0) \ dt = 0$$

Luego podemos aplicar de nuevo el lema a cada una de las g_j obteniendo

$$g_j(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i h_{ij}(x_1, \ldots, x_n)$$

Y por tanto

$$f(x_1, \ldots, x_n) = \sum_{i,j} x_i x_j h_{ij}(x_1, \ldots, x_n)$$

Además, la matriz $H(0) = (h_{ij}(0))$ es igual a $\frac{1}{2} H_0 f = \frac{1}{2}(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0))$ y por lo tanto es simétrica y no singular. En efecto, sabemos que

$$h_{ij} = \int_0^1 \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(tx_1, \ldots, tx_n) dt \quad \text{ y } \quad g_i = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) dt$$

Luego

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x_1, \ldots, x_n) = \int_0^1 \frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}(tx_1, \ldots, tx_n) \right) dt = \int_0^1 \left(\sum_{k=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_k}(tx_1, \ldots, tx_n) \frac{\partial (tx_k)}{\partial x_j} \right) dt =$$
$$= \int_0^1 t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(tx_1, \ldots, tx_n) dt$$

Así,

$$\frac{\partial g_i}{\partial x_j}(0) = \int_0^1 t \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) dt = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) \int_0^1 t dt = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) \implies$$
$$\implies h_{ij}(0) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0) \int_0^1 dt = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0)$$

Finalmente, tenemos f expresada similarmente a una forma cuadrática. Lo que queremos hacer a continuación es diagonalizarla, para ello procederemos por inducción.

El caso base de la inducción ($r = 1$) ya está demostrado.

Supongamos ahora que existe un sistema de coordenadas $(u_i, \dots, u_n)$ en un entorno $\mathcal{U}_1$ de 0 quizás más pequeño que $\mathcal{U}$ tal que

$$f = \pm(u_1)^2 \pm \cdots \pm (u_{r-1})^2 + \sum_{i,j \geq r} u_i u_j H_{ij}(u_1, \dots, u_n) \tag{1}$$

en todo $\mathcal{U}_1$ con $r > 1$ y $H_{ij} = H_{ji}$ para cualesquiera i y j.

Podemos realizar ahora un cambio lineal de coordenadas en $(u_r, \dots, u_n)$ para diagonalizar $\sum_{i,j \geq r} u_i u_j H_{ij}(0)$.

Sabemos que, por ser la matriz (H_{ij}) no singular, los términos de la diagonal son todos no nulos. Luego podemos asumir $H_{rr} \neq 0$. Sea $g(u_1, \dots, u_n) = |H_{rr}(u_1, \dots, u_n)|^{1/2}$, es claro que existe un entorno $\mathcal{U}_2 \subset \mathcal{U}_1$ de 0 en el que es suave y no se anula. Definimos el nuevo sistema de coordenadas

$$\begin{cases} V_i(u_1, \dots, u_n) = u_i, \quad i \neq r \\ V_r(u_1, \dots, u_n) = g(u_1, \dots, u_n) \left[u_r + \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}(u_1, \dots, u_n)}{H_{rr}(u_1, \dots, u_n)} \right], \end{cases} \tag{2}$$

veamos que en efecto lo es. Se tiene que la matriz Jacobiana de la transformación de coordenadas en el 0 es

$$\frac{\partial(V_1, \dots, V_n)}{\partial(u_1, \dots, u_n)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & & \dots & & & 0 \\ 0 & & & & & & 0 \\ \vdots & & 1 & & & & \vdots \\ \frac{\partial V_r}{\partial u_1} & \dots & & g(0) & & \dots & \frac{\partial V_r}{\partial u_n} \\ 0 & & & & 1 & & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & & & \dots & & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

y es no singular, basta restar a la r-ésima fila las demás multiplicadas por el término $\frac{\partial V_i}{\partial u_j}$ adecuado para que sea diagonal, y los términos de la diagonal son todos no nulos.

Se sigue entonces del *teorema de la función inversa* que la transformación es un difeomorfismo sobre un entorno más pequeño $\mathcal{U}_3 \subset \mathcal{U}_2$ del 0 y por tanto $(v_1, \dots, v_n)$ es un sistema de coordenadas local alrededor de p.

Ahora consideramos

$$u_r u_r H_{rr}(u_1, \dots, u_n) + 2 \sum_{j=r+1}^{n} u_j u_r H_{jr}(u_1, \dots, u_n). \tag{3}$$

Usando la simetría de H_{ij} observamos esta expresión no es más que los términos de (1) que tienen $j = r$ o $i = r$. Comparando (1) y (2) llegamos a que (3) es

$$\pm V_r V_r - \frac{1}{H_{rr}} \left[\sum_{i>r} u_i H_{ir}(u_1, \dots, u_n) \right]^2 \tag{4}$$

En efecto,

$$
\begin{aligned}
V_rV_r &= g^2\left[u_r + \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}}\right]^2 = \\
&= g^2\left(u_r^2 + \left[\sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}}\right]^2 + 2u_r \sum_{i>r} u_i \frac{H_{ir}}{H_{rr}}\right) = \\
&= |H_{rr}|u_r^2 + \frac{|H_{rr}|}{H_{rr}^2}\left[\sum_{i>r} u_i H_{ir}\right]^2 + 2u_r \frac{|H_{rr}|}{H_{rr}} \sum_{i>r} u_i H_{ir} = \\
&= \pm H_{rr}u_r^2 \pm \frac{1}{H_{rr}}\left[\sum_{i>r} u_i H_{ir}\right]^2 \pm 2u_r \sum_{i>r} u_i H_{ir},
\end{aligned}
$$

donde el $\pm$ será $+$ si H_{rr} es positivo y $-$ si es negativo y de la misma forma en (4).

Así, es claro que (3) y (4) son equivalentes. Y desde aquí es fácil ver como (1) se convierte en

$$
f = \pm(V_1)^2 \pm \cdots \pm (V_{r-1})^2 + (V_r)^2 \pm \sum_{i,j>r} V_iV_j\tilde{H}_{ij}(V_1,\ldots,V_n)
$$

para unos nuevos términos $\tilde{H}_{ij}$ simétricos en función del nuevo sistema de coordenadas.

Esto concluye la inducción ya que tenemos un sumando cuadrático más y queda probada la existencia del sistema de coordenadas local buscado.

□

Observación 3.9. Durante la demostración queda implícita una parte del proceso. Al definir el nuevo sistema de coordenadas en el paso de inducción lo que estamos haciendo es definir una función que podemos llamar $l : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ que, dadas las coordenadas $(u_1(p),\ldots,u_n(p))$ de un punto $p \in M$, las lleva a unas nuevas $(v_1(p),\ldots,v_n(p))$ y es un difeomorfismo entre abiertos de $\mathbb{R}^n$. Así, si la carta que inducía el sistema de coordenadas $(u_1,\ldots,u_n)$ era $\varphi : M \to \mathbb{R}^n$, la que induce $(v_1,\ldots,v_n)$ será $l \circ \varphi$.

Corolario 3.10. *Sea M una variedad diferenciable. Todo punto crítico no degenerado de una función suave de M en $\mathbb{R}$ está aislado respecto de los demás puntos críticos.*

Demostración. Sea $p \in M$ un punto crítico no degenerado de una función f. Existe un sistema de coordenadas local $(y_1,\ldots,y_n)$ en un entorno $\mathcal{U}$ de p tal que $y_i(p) = 0, \quad \forall i$ y

$$
f = f(p) - (y_i)^2 - \cdots - (y_\lambda)^2 + (y_{\lambda+1})^2 + \cdots + (y_n)^2
$$

Por el Lema de Morse (3.8).

Supongamos que existe otro punto crítico $q \in \mathcal{U}$, entonces

$$
\frac{\partial f}{\partial x_i}(q) = \pm 2q_i = 0 \iff q_i = y_i(q) = 0 \iff q_i = p_i
$$

Luego p es el único punto crítico de f en $\mathcal{U}$.

□

¿Ejemplos de puntos criticos degenerados y no degenerados?

Concluimos con una definición que más que importancia técnica la tiene símbolica, ya que sin ser necesario definirlos, resultaría inapropiado no dar nombre a los objetos que se lo dan a esta sección y que nos permitirán extraer la estructura de CW-complejo de cualquier variedad diferenciable de dimensión finita.

Definición 3.11. Diremos que una función suave $f : M \to \mathbb{R}$ es una *función de Morse* si todos sus puntos críticos son no-degenerados.

¿Demostrar que para toda variedad de dimension finita existe una funcion de morse?

4. CW-Complejos y tipo de homotopía

Definición 4.1. Sea X un espacio topológico y $A \subset X$ un subespacio. Decimos que A es un *retracto de deformación fuerte* de X si existe una homotopía relativa a A de la función identidad de X, id_X, a una retracción $r : X \to A$.

Definición 4.2. Sean X e Y espacios topológicos. Decimos que X e Y son *homotópicamente equivalentes* si existen aplicaciones continuas

$$f : X \to Y, \qquad g : Y \to X$$

tales que

$$g \circ f \simeq \mathrm{id}_X \qquad \text{y} \qquad f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y.$$

En este caso, decimos que X e Y tienen el mismo *tipo de homotopía* y llamamos a f y g *equivalencias homotópicas*.

Nota. En lo que sigue nos referiremos a los retractos de deformación fuerte simplemente como *retractos de deformación*.

Observación 4.3. Nótese que todo retracto de deformación de un espacio tiene el mismo tipo de homotopía que este. Dados un espacio X y un retracto de deformación $A \subseteq X$, la función inclusión, $i : A \hookrightarrow X$, y la retración $r : X \to A$ son equivalencias homotópicas.

Definición 4.4. Una *célula* e^n es un espacio topológico homeomorfo al disco unidad n-dimensional D^n. Diremos que la dimensión de la célula es n y que e^n es una *n-célula*.

Definición 4.5. Llamamos *CW-complejo* a un espacio topológico construido siguiendo los siguientes pasos:

(i) Se comienza con un conjunto discreto X_0 (llamado también *0-esqueleto*), cuyos elementos llamaremos *0-células*.

(ii) Se construye, de manera inductiva, el llamado n-esqueleto para $n > 0$ como

$$X_n = X_{n-1} \cup_{\varphi_\alpha} D^n_\alpha, \ \alpha \in \Lambda_n$$

Es decir, X_n se obtiene de X_{n-1} pegando sobre este una colección indexada por Λ_n de n-células mediante las *funciones de pegado* $\varphi_\alpha : \partial D^n_\alpha \to X_{n-1}$.

(iii) Puede pararse tras un número finito de pasos (aunque no tiene por qué hacerse). Llamaremos *CW-complejo* al espacio

$$X = \bigcup_n X_n.$$

Si el número de pasos es infinito, los conjuntos abiertos de la topología serán aquellos que sean abiertos para cada X_n.

Observación 4.6.

1. Decimos que la dimensión de un CW-complejo X es n si la construcción tiene una cantidad finita n de pasos, en ese caso, $X = X_n$. Como se deja entrever en el último paso de la construcción, un CW-complejo puede tener dimensión infinita.

2. Más formalmente, llamamos n-célula a la imagen de $i_\alpha : D^n_\alpha \to X_n$ y dotamos a X de la *topología débil*, es decir, $\mathcal{U} \subseteq X$ es abierto si y solo si $i_\alpha^{-1}(\mathcal{U}) \subseteq D^k_\alpha$ es abierto para todos α y $k \geq 0$. De hecho, es esta topología la que les da nombre, ya que CW viene del inglés "Closure finite-Weak topology"

Esta estructura resulta cómoda para aplicar técnicas algebraicas y computar invariantes topológicos como el grupo fundamental o los grupos de homología que veremos más adelante. Existe también, aunque no lo probaremos, la ventaja de que toda variedad diferenciable admite una estructura de este tipo (*cf.* sección 6.1).

Nota. Llamaremos indistintamente *vértices* a las 0-células, *aristas* a las 1-células y *caras* a las 2-células. Nótese también que el borde o la frontera de una arista son dos vértices y de una cara una colección finita de aristas.

¿Pongo ejemplos de CW-complejos?

Ejemplo 4.7.

Definición 4.8. A cada célula e^n_α de un CW-complejo X le corresponde una *función característica* $\phi_\alpha : D^n_{\alpha \to X}$ que puede ser factorizada como

$$D^n_\alpha \hookrightarrow X_{n-1} \sqcup_\alpha D^n_\alpha \to X_n \hookrightarrow X$$

donde la función del medio es la función cociente que define X_n (es decir, la que identifica los puntos de D^n_α con sus imágenes por φ_α) y las otras inclusiones naturales. ϕ_α extiende a la función de pegado φ_α y es un homeomorfismo del interior de D^n_α sobre e^n_α.

Demostrar que X_n/X_{n-1} es una suma wedge de esferas?

5. La estructura de CW-complejo de una variedad

En esta sección sentaremos las bases de la Teoría de Morse. Hasta ahora hemos aportado el aparataje técnico sobre el que construir la teoría, aquí veremos como las funciones de Morse nos pueden servir para reconstruir una variedad mediante el pegado de λ-células, donde λ representa el índice de un punto crítico no degenerado.

Antes de probar los resultados principales de esta sección conviene mencionar qué entendemos por *variedad riemanniana* y dar una definición de campo vectorial.

Definición 5.1. Sea M una variedad diferenciable. Llamamos *fibrado tangente* de M a la unión disjunta de los espacios tangentes en todos los puntos de M, es decir,

$$TM = \bigsqcup_{p \in M} T_pM.$$

Definición 5.2. Un *campo vectorial suave* sobre una variedad diferenciable M es una aplicación suave

$$X \colon M \to TM,$$

que denotamos $p \mapsto X_p$, y que verifica que, para todo $p \in M$, se tiene $X_p \in T_pM$.

Definición 5.3. Una *variedad riemanniana* es un par $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ donde M es una variedad diferenciable y para cada punto $p \in M$, $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ es un producto escalar (luego, bilineal, simétrico y definido positivo)

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_p \colon T_pM \times T_pM \to \mathbb{R},$$

que verifica que para cualesquiera campos vectoriales suaves X e Y, la función

$$p \mapsto \langle X(p), Y(p) \rangle_p$$

es suave sobre M.

Definición 5.4. Sea M una variedad diferenciable. Llamamos *grupo uniparamétrico de difeomorfismos de* M a una aplicación $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ que verifica:

i) $\forall t \in \mathbb{R}, \quad \varphi_t : M \to M$ definida como $\varphi_t(q) = \varphi(t, q)$, es un difeomorfismo de M sobre si misma.

ii) $\forall t, s \in \mathbb{R}$ se tiene que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Dado un grupo uniparamétrico de difeormorfismos φ definimos el siguiente campo vectorial sobre M

$$X_q(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(q)) - f(q)}{h}$$

donde f es una función suave de M en $\mathbb{R}$, y decimos que X genera φ.

Normalmente uno se refiere a la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ como el *flujo de* X cuando se conoce el campo vectorial X que genera el grupo uniparamétrico de difeomorfismos. En cualquier caso, mantendremos un vocabulario lo más fiel posible al texto [Mil63].

También hablaremos del *vector velocidad* de una curva diferenciable $c : \mathbb{R} \to M$ que definimos de manera similar a X

$$\frac{dc}{dt}(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(c(t+h)) - f(c(t))}{h} \in T_{c(t)}M$$

Lema 5.5. *Todo campo vectorial sobre una variedad diferenciable M que se anula fuera de un compacto $K \subset M$ genera un único grupo de difeomorfismos de M.*

Esta demostración se me hace liosa y no se si está del todo bien o si se entiende lo suficientemente bien.

Demostración. Sean X un campo vectorial y φ un grupo uniparamétrico de difeomorfismos de M generado por X. Entonces se tiene que fijado un punto cualquiera $q \in M$ la curva $\varphi_\bullet(q) : \mathbb{R} \to M, \quad t \mapsto \varphi_t(q)$ verifica la ecuación diferencial

$$\frac{d\varphi_t}{dt}(q) = X_{\varphi_t(q)} \tag{$*$}$$

con condición inicial $\varphi_0(q) = q$.

En efecto,

$$\frac{d\varphi_t(q)}{dt}(f) = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_{t+h}(q)) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(\varphi_t(q))) - f(\varphi_t(q))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(\varphi_h(p)) - f(p)}{h} = X_p(f)$$

con $p = \varphi_t(q)$.

Ahora, por el Teorema de Picard-Lindelöf sabemos que existe localmente una solución única, que depende de manera diferenciable de la condición inicial. Es decir, $\forall p \in M$ existen un entorno $\mathcal{U}$ de p y $\varepsilon > 0$ tales que $(*)$ tiene una única solución para todo $q \in \mathcal{U}$ y $|t| < \varepsilon$.

Como $K \subset M$ es compacto, puede ser cubierto por una cantidad finita de dichos entornos. Sea ε_0 el menor de los valores definidos arriba y establezcamos $\varphi_t(q) = q, \quad \forall q \notin K$ (luego $X_q = 0$ fuera de K). Entonces $(*)$

tiene una única solución $\varphi_t(q)$ para $|t| < \varepsilon_0$ y $\forall q \in M$ suave respecto de ambas variables.

Veamos que para todo t adecuado cada φ_t es un difeomorfismo de M en si misma. Para ello basta comprobar que se cumple que $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$ suponiendo que $|t|, |s|, |t+s| < \varepsilon_0$.

Sean $q \in M$ fijo y $p = \varphi_s(q)$, entonces $\varphi_t(p) = \varphi_t(\varphi_s(q))$. Definimos la curva $\gamma(u) = \varphi_{u+s}(q)$, así, $\gamma(0) = p$ y

$$\frac{d\gamma}{du} = \frac{d\varphi_{u+s}}{du}(q) = X_{\varphi_{u+s}(q)} = X_{\gamma(u)}$$

Por lo que γ es también una solución de $(*)$ con condición inicial $\gamma(0) = p$.

Sin embargo, tambien $\varphi_u(p)$ es solución con condición inicial $\varphi_0(p) = p$. Luego por unicidad de las soluciones

$$\varphi_{u+s}(q) = \gamma(u) = \varphi_u(p) = \varphi_u(\varphi_s(q)) = \varphi_u \circ \varphi_s(q)$$

Siempre que $|u|, |u+s| < \varepsilon_0$.

Por último, necesitamos definir φ_t para todo $t \in \mathbb{R}$.

Sea $t \in \mathbb{R}$. Sean $k \in \mathbb{Z}$ y $r \in \mathbb{R}$ con $|r| \leq \frac{\varepsilon_0}{2}$ los únicos valores tales que $t = k\frac{\varepsilon_0}{2} + r$. Entonces definimos

$$\varphi_t = \underbrace{\varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}} \circ \cdots \circ \varphi_{\frac{\varepsilon_0}{2}}}_{k \ veces} \circ \varphi_r$$

Es claro que $\varphi : \mathbb{R} \times M \to M$ es un difeomorfismo único para todo $t \in \mathbb{R}$.

□

Definición 5.6. Sean $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ una variedad riemanniana y $f : M \to \mathbb{R}$ suave. Se define el *gradiente de f* como el campo vectorial ∇f que verifica

$$\langle X, \nabla f \rangle = X(f)$$

para cualquier otro campo vectorial X.

Definición 5.7. Sean M una variedad diferenciable y $f : M \to \mathbb{R}$ suave definimos

$$M^a := f^{-1}(-\infty, a] = \{p \in M : f(p) \leq a\}$$

Teorema 5.8. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle \cdot, \cdot \rangle)$. Sean $a < b$ reales tales que $f^{-1}[a, b]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f. Entonces M^a es difeomorfo a M^b. Además, M^a es retracto de deformación de M^b, luego tienen en el mismo tipo de homotopía.*

Demostración. Sea $c : \mathbb{R} \to M$ una curva con vector velocidad $\frac{dc}{dt}$, entonces

$$\langle \frac{dc}{dt}, \nabla f \rangle = \frac{dc}{dt}(f) = \frac{d(f \circ c)}{dt}$$

Definimos la aplicación suave $\rho : M \to \mathbb{R}$ como

$$\rho(p) := \begin{cases} \frac{1}{\langle \nabla_p f, \nabla_p f \rangle} & , \ p \in f^{-1}[a, b] \\ 0 & , p \notin K \end{cases}$$

donde K es un entorno compacto de $f^{-1}[a,b]$

Ahora, sea el campo vectorial dado por $X_q = \rho(q)\nabla_p f$. Se tiene que X_p se anula fuera de K luego por el Lema 5.5 genera un único grupo uniparamétrico de difeomorfismos φ_t de M.

Fijemos $q \in M$ y consideremos $f \circ \varphi_\bullet(q),\ t \mapsto f(\varphi_t(q))$. Si $\varphi_t(q)$ está en $f^{-1}[a,b]$ se tiene

$$\begin{aligned}\frac{df(\varphi_t(q))}{dt} &= \left\langle \frac{d\varphi_t(q)}{dt}, \nabla f \right\rangle = \langle X, \nabla f\rangle = \langle \rho\ \nabla f, \nabla f\rangle = \\ &= \left\langle \frac{1}{\langle \nabla f, \nabla f\rangle}\nabla f, \nabla f \right\rangle = \frac{\langle \nabla f, \nabla f\rangle}{\langle \nabla f, \nabla f\rangle} = 1\end{aligned}$$

por lo que $f(\varphi_t(q))$ es lineal con derivada 1 siempre que $f(\varphi_t(q))$ esté en $[a,b]$. Es decir, $f(\varphi_t(q)) = f(q) + t$
Esto tengo la duda de que sea exactamente así, pero funciona bien.

Veamos ahora que φ_{b-a} es un difeomorfismo de M^a en M^b.

Sea $q \in M$,

$$\varphi_{b-a}(q) \in M^b \iff (\varphi_{b-a}(q)) = f(q) + b - a \leq b \iff f(q) - a \leq 0 \iff q \in M^a$$

y en concreto manda la frontera de M^a a la frontera de M^b

$$q \in \partial M^a \iff f(q) = a \implies f(\varphi_{b-a}(q)) = b \iff b \in \partial M^b.$$

Para concluir la demostración falta comprobar que efectivamente M^a es retractor de deformación de M^b. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a M^a de la identidad de M^b a una retracción de M^b a M^a.

Sea $H(t,q) : [0,1] \times M^b \to M^b$ definida como

$$H(t,q) = \begin{cases} q & , f(q) \leq a \iff q \in M^a \\ \varphi_{t(a-f(q))}(q) & , a \leq f(q) \leq b \end{cases}$$

Entonces, $H(0,\cdot) = id_{M^b}$ ya que $\varphi_0(q) = q,\ \forall q \in M^b$ y $H(1,\cdot)$ es una retracción de M^b en M^a, comprobémoslo. Sea $q \in f^{-1}[a,b]$, se tiene

$$H(1,q) = f(\varphi_{(a-f(q))}(q)) = f(q) + (a - f(q)) = a \iff \varphi_{(a-f(q))}(q) \in f^{-1}(a)$$

luego $H(1, H(1,\cdot)) = id_{M^a}$.

□

Teorema 5.9. *Sea $f : M \to \mathbb{R}$ suave sobre una variedad riemanniana $(M, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ y $p \in M$ un punto crítico no degenerado de f con índice λ. Supongamos que $f(p) = c$ y que $\exists \varepsilon > 0$ tal que $f^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ es compacto y no contiene ningún punto crítico de f a parte de p. Entonces, para todo $0 < \varepsilon_0 < \varepsilon$ suficientemente pequeño, $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-célula pegada.*

Demostración. Vamos a definir una función F que sea menor que f en un entorno $\mathcal{U}$ de p con el fin de dejar a p fuera de $F^{-1}[c-\varepsilon, c+\varepsilon]$ y poder aplicar a F el Teorema 5.8. Así, habremos demostrado que $F^{-1}(-\infty, c-\varepsilon] = M_F^{c-\varepsilon}$ es retracto de deformación de $M_f^{c+\varepsilon}$.

Para finalizar la demostración probaremos que $M_f^{c-\varepsilon}$ con una λ-célula pegada es retracto de deformacion de $M_F^{c-\varepsilon}$ y por la transitividad de esta relación habremos terminado.

Sean una carta $(\mathcal{U}, \phi)$ de M que contiene a p y $(u^1, \ldots, u^n)$ las coordenadas inducidas tal que $u^1(p) = \cdots = u^n(p) = 0$. Con el fin de simplificar las expresiones que siguen definimos las funciones $\xi : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ y $\eta : \mathcal{U} \to [0, \infty)$ como

$$\xi(q) = (u^1(q))^2 + \cdots + (u^\lambda(q))^2$$
$$\eta(q) = (u^{\lambda+1}(q))^2 + \cdots + (u^n(q))^2$$

Aplicando el Lema de Morse (3.8) a f obtenemos

$$f(q) = c - \xi(q) + \eta(q)$$

$\forall q \in \mathcal{U}$, donde $c = f(p)$.

Sea $0 < \varepsilon_0 \leq \varepsilon$ suficientemente pequeño para que:

i) $f^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ sea compacto y no contenga ningún punto crítico de f distinto de p.

ii) $\phi^{-1}(\mathcal{U}) \subset \mathbb{R}^n$ contenga a la bola cerrada

$$\phi\left(\overline{B(0, \sqrt{2\varepsilon_0})}\right) = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) + \eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$$

Construyamos $F : M \to \mathbb{R}$. Sea $\mu : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una aplicación suave que verifica lo siguiente

$$\begin{cases} \mu(0) > \varepsilon_0 \\ \mu(r) = 0, r \geq 2\varepsilon_0 \\ -1 < \mu'(r) \leq 0, \forall r \in \mathbb{R} \end{cases}$$

entonces definimos F como

$$F(q) = \begin{cases} f(q) & , \quad q \notin \mathcal{U} \\ f(q) - \mu(\xi(q) + 2\eta(q)), & q \in \mathcal{U}. \end{cases}$$

Es claro que F esta bien definida ya que μ se anula en $\partial\mathcal{U}$. Además, es suave ya que en un entorno de $\partial\mathcal{U}$ se tiene que μ' es identicamente 0, luego tanto aproximándonos desde dentro de $\mathcal{U}$ como desde fuera $d_qF = d_qf$.

Ahora que tenemos F debemos comprobar que nos encontramos en las hipótesis del Teorema 5.8. Veamos primero que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$, después que F y f poseen los mismos puntos críticos y que $F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ no contiene ningún punto crítico.

En efecto, $\mu(\xi(q) + 2\eta(q)) = 0$, $\forall q \in M$ tal que $\xi(q) + 2\eta(q) \geq 2\varepsilon_0$ luego fuera del elipsoide $E = \{q \in M : \xi(q) + 2\eta(q) \leq 2\varepsilon_0\}$ se tiene que $F = f$.

Sabemos que $E \in M_f^{c+\varepsilon_0}$ y por

$$F(q) < f(q) = c - \xi(q) + \eta(q) \leq c + \frac{1}{2}\xi(q) + \eta \leq c + \varepsilon_0, \ \forall q \in E$$

se tiene que $E \in M_F^{c+\varepsilon_0}$. Visto que es la única región en la que difieren concluimos que $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Ahora veamos que coinciden sus puntos críticos. Observamos que en $\mathcal{U}$

$$\frac{\partial F}{\partial \xi} = -1 - \mu'(\xi + 2\eta) < 0 \text{ y}$$
$$\frac{\partial F}{\partial \eta} = 1 - 2\mu'(\xi + 2\eta) \geq 1$$

Los puntos críticos de F serán los que anulen su derivadas parciales

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{\partial F}{\partial \xi}\frac{\partial \xi}{\partial x_i} + \frac{\partial F}{\partial \eta}\frac{\partial \eta}{\partial x_i}$$

pero el único punto que verifica simultáneamente $\frac{\partial \xi}{\partial x_i} = 0$ y $\frac{\partial \eta}{\partial x_i} = 0$ es p ya que si no f tendría más puntos críticos en $\mathcal{U}$. Luego como fuera de $\mathcal{U}$ coinciden se tiene que F y f tienen los mismos puntos críticos.

Veamos que $F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0] = M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0}$ es compacto y no contiene ningún punto crítico. Es claro que $M_f^{c-\varepsilon_0} \subset M_F^{c-\varepsilon_0}$ ya que F y f coinciden salvo en el entorno de p en el que $F \leq f$ explicar esto mejor? así

$$M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0} \implies M_F^{c+\varepsilon_0} \setminus M_F^{c-\varepsilon_0} \subset M_f^{c+\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0} = f^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0] \tag{2}$$

por lo que $F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$ es compacto. Por otro lado,

$$F(p) = c - \mu(0) < c - \varepsilon_0$$

luego $p \notin F^{-1}[c - \varepsilon_0, c + \varepsilon_0]$.

De esta manera, nos encontramos en las hipótesis del Teorema 5.8 para F, lo que demuestra que $M_F^{c-\varepsilon_0}$ es retracto de deformación de $M_F^{c+\varepsilon_0} = M_f^{c+\varepsilon_0}$.

Sea $e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0\} \subset \mathcal{U}$ una λ-célula. En primer lugar, veamos que

$$\partial e^\lambda = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) = \varepsilon_0,\ \ \eta(q) = 0\} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$$

($\subseteq$) $\forall q \in \partial e^\lambda,\ f(q) = c - \varepsilon_0 \implies q \in M_f^{c-\varepsilon_0}$

($\supseteq$) $\forall q \in M_f^{c-\varepsilon_0} \cap e^\lambda$, se tiene $\xi(q) \leq \varepsilon_0,\ \eta(q) = 0$ y $f(q) \leq -\varepsilon_0$, entonces como

$$f(q) = c - \xi(q) \leq c - \varepsilon_0 \iff \xi(q) \geq \varepsilon_0$$

necesariamente $\xi(q) = \varepsilon_0$, luego $q \in \partial e^\lambda$.

De cara al resto de la demostración resultará conveniente introducir la noción de *asa*. Entenderemos $M_F^{c-\varepsilon_0}$ como $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ donde $H = \overline{M_F^{c-\varepsilon_0} \setminus M_f^{c-\varepsilon_0}}$ es el asa del que hablamos, denotado así en virtud de su nombre en inglés *handle*.

Observamos que e^λ está contenido en H. En efecto, F alcanza su máximo en $\mathcal{U}$ cuando $\mu(\xi + 2\eta)$ alcanza su mínimo y este lo alcanza cuando ξ y η se anulan, es decir, únicamente en p, así

$$F(q) \leq F(p) < c - \varepsilon_0 \ \text{ y } \ f(q) = c - \xi(q) \geq c - \varepsilon_0,\ \forall q \in e^\lambda$$

luego $q \in e^\lambda \implies q \in H$.

Ahora queremos demostrar que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$. Para ello vamos a construir una homotopía relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ de la identidad a una retracción en $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$,

como en la demostración del Teorema 5.8.

Sea $D : [0,1] \times M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H \to M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$, definimos D como la identidad fuera de $\mathcal{U}$. En $\mathcal{U}$ debemos distinguir tres regiones.

Región 1: $R_1 = \{q \in \mathcal{U} : \xi(q) \leq \varepsilon_0\}$.

En esta región lo que queremos es llevar los puntos a e^λ.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), tu_{\lambda+1}(q),\ldots,tu_n(q))$.

Es claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ ($R_1 \cap M_f^{c-\varepsilon_0} = \varnothing$ y los puntos de e^λ no los toca) y que $D(1,\cdot)$ es la identidad. Además,

$$\forall q \in R_1,\ D(0,q) \in e^\lambda \ \text{ y } \ D(0,D(0,q)) = D(0,q).$$

Asimismo, como $\frac{\partial F}{\partial \eta} > 0$ (es decir, F crece en la dirección de η) se tiene que $F(D(t,q)) \leq F(q)$ para todo $t \in [0,1]$ y todo $q \in R_1$. Luego D lleva $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ en si mismo.

Región 2: $R_2 = \{q \in \mathcal{U} :\ \varepsilon_0 \leq \xi(q) \leq \eta(q) + \varepsilon_0\}$.

Aquí lo que buscamos es llevar los puntos de R_2 a la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$.

Definimos $D(t,q) = D(t,(u_1(q),\ldots,u_n(q)) = (u_1(q),\ldots,u_\lambda(q), s_t(q)u_{\lambda+1}(q),\ldots,s_t(q)u_n(q))$, donde

$$s_t(q) = t + (1-t)\left(\frac{\xi(q)-\varepsilon_0}{\eta}\right)^{1/2} \in\ [0,1]$$

Igual que sobre R_1 queda claro que es relativa a $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$, que $D(1,\cdot)$ es de nuevo la identidad y que $D(0,\cdot)$ es una retracción sobre la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$. Lo último se sigue de que en la frontera de $M_f^{c-\varepsilon_0}$ se tiene que $-\xi + \eta = \varepsilon_0$, luego $s_0(q) = 1$.

Resta ver que s_t es continua cuando $\xi \to \varepsilon_0$ y $\eta \to 0$. Reordenando la desigualdad que define R_2 tenemos $0 \leq \xi - \varepsilon_0 \leq \eta$, lo que significa que a medida que η tiende a cero, ξ debe tender a ε_0 más rápidamente. Así,

$$0 \leq \lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} \leq 1$$

y en particular, se tiene que $\lim_{\xi\to\varepsilon_0,\eta\to 0} \frac{\xi-\varepsilon_0}{\eta} = 0$ necesariamente. Concluimos entonces que s_t no genera problemas en la continuidad de D cerca de los puntos con $\eta(q) = 0$.

Región 3: $R_3 = \{q \in \mathcal{U} :\ \eta(q) + \varepsilon_0 \leq \xi(q)\}$

R_3 coincide con $M_f^{c-\varepsilon_0}$ luego basta con tomar $D(t,q) = Id_{M_f^{c-\varepsilon_0}}$.

Las tres regiones cubren por completo $\mathcal{U}$. Esto concluye la demostración de que $M_f^{c-\varepsilon_0} \cup e^\lambda$ es retracto de deformación de $M_F^{c-\varepsilon_0} = M_f^{c-\varepsilon_0} \cup H$ y con ello la demostración del teorema.

□

Uno puede demostrar de manera similar el caso general:

Teorema 5.10. *Sean f y M en las hipótesis del teorema anterior. Sean $p_1, \ldots, p_k$ puntos críticos no degenerados de f con índices $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ tales que $f(p_i) = c$, $\forall i \in \{1, \ldots, k\}$. Entonces existe un $\varepsilon > 0$ lo suficientemente peuqeño tal que $M_f^{c+\varepsilon}$ tiene el tipo de homotopía de*

$$M_f^{c-\varepsilon} \cup e^{\lambda_1} \cup \cdots \cup e^{\lambda_k}.$$

El último resultado corona la sección relacionando el tipo de homotopía de una variedad diferenciable con el de un CW-complejo cuyas células vienen definidas por los puntos críticos de una función de Morse. Su demostración estará basada en dos lema acerca de un espacio topológico con una célula pegada que probaremos primero.

Lema 5.11 (Lema de Whitehead)**.** *Sean $\varphi_0, \varphi_1 : \partial e^\lambda \to X$ dos funciones de pegado homotópicas. Entonces, la función identidad de X se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$k : X \cup_{\varphi_0} e^\lambda \to X \cup_{\varphi_1} e^\lambda.$$

Demostración. □

Lema 5.12. *Sea $\varphi : \partial e^\lambda \to X$ una función de pegado. Toda equivalencia homotópica $f : X \to Y$ se puede extender a una equivalencia homotópica*

$$F : X \cup_\varphi e^\lambda \to Y \cup_{f \circ \varphi} e^\lambda.$$

Demostración. □

Teorema 5.13. *Si f es una función de Morse sobre una variedad diferenciable M y M_f^a es compacto para cualquier $a \in \mathbb{R}$. Entonces M tiene el tipo de homotopía de un CW-complejo con una λ-célula por cada punto crítico de índice λ.*

Demostración. □

5.1. Algunas aplicaciones

Presentamos brevemente dos ejemplos de apliciones de los teoremas acerca del pegado de λ-células.

Teorema 5.14 (Teorema de Reeb)**.** *Si M es una variedad diferenciable compacta y f es una función de Morse sobre M con solo dos puntos críticos, entonces M es homeomorfa a una esfera.*

Demostración. □

6. Homología simplicial

Hasta ahora hemos demostrado que dada una variedad diferenciable de dimensión finita, podemos, mediante una función de Morse, extraer su estructura de CW-complejo. Es decir, reconstruirla a partir del pegado de células cuyas dimensiones vienen determinadas por el índice de cada uno de los puntos críticos de una función de Morse.

De cara al siguiente y último apartado sobre las *desigualdades de Morse* necesitamos introducir los *grupos de homología* de una variedad y sus correspondientes *números de Betti*. Desarrollaremos estos conceptos en el contexto de los espacios topológicos *triangulados*.

Cuando queremos estudiar espacios topológicos de dimensión baja, el grupo fundamental $\pi_1(X)$ resulta muy útil. Sin embargo, este no nos permite diferenciar entre espacios de dimensiones más altas, por ejemplo el grupo fundamental de $\mathbb{S}^n$ es trivial para $n \geq 2$. Esto puede solucionarse considerando los grupos de homotopía $\pi_n(X)$, el problema es que estos resultan extremadamente complicados de computar.

Por suerte, existen los grupos de homología $H_n(X)$, estos son más sencillos de computar y también resuelven limitaciones del grupo fundamental al tratar con espacios de dimensiones altas. El precio a pagar por una mayor computabilidad se traduce en tener que desarrolllar una teoría que no solo es compleja si no que a priori resulta más opaca.

De nuevo, estamos de suerte, porque para la tarea que nos ocupa nos basta con la llamada *homología simplicial*. Esta es una versión restringida de la más complicada y general *homología singular*. La línea general que seguiremos para el desarrollo de esta teoría es la que se utiliza en [MGR21], partiendo de un espacio topológico triangulado.

6.1. Triangulaciones

Triangular un espacio topológico consiste en expresarlo como la unión de *poliedros* de su misma dimensión adecuadamente pegados.

Definición 6.1.

(i) Un *k-poliedro convexo*, P^k, es la envoltura convexa de una cantidad finita de puntos de $\mathbb{R}^n$ con interior no vacío.

(ii) Una *l-cara* de P^k es un subconjunto $P^l \subset \partial P^k$ obtenido como la intersección de P^k con un hiperplano que no corta al su interior y que tiene dimensión l

Definición 6.2. Una *triangulación* de un espacio topológico X se denota

$$\tau = \{(P^k_\alpha, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$$

y consiste de:

1. Una familia de poliedros P^k_α de dimensiones entre 0 y n.
2. Para cada poliedro, una función continua $f_\alpha : P^k_\alpha \to X$ con las siguientes propiedades:
   a) $f_\alpha : \mathring{P}^k_\alpha \to f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ es un homeomorfismo.
   b) Los conjuntos $C^k_\alpha = f_\alpha(P^k_\alpha) \subset X$ forman un recubrimiento por cerrados localmente finito de X.
   c) Las imágenes $f_\alpha(\mathring{P}^k_\alpha) \subset X$ fromar un recubrimiento disjunto de X.
   d) Para cada l-cara $P^l \in \partial P^k_\alpha$ existe una función en la triangulación $f_\beta : P^l_\beta \to X$ tal que $f_\beta = f_\alpha \circ L$, donde $L : P^l_\beta \to P^l \subset P^k_\alpha$ es un isomorfismo afín seguido de la inclusión.

Cada C^k_α es una k-célula y $n = dim(X)$ la dimensión máxima de los poliedros de la triangulación.

Recordamos que un recubrimiento $\mathcal{C} = \{C_i\}$ de un espacio topológico X se dice *localmente finito* si todo $x \in X$ tiene un entorno abierto $\mathcal{U}_x$ que interseca solamente a una cantidad finita de elementos de $\mathcal{C}$.

Diremos que la topología de un espacio X es *coherente* respecto de un recubrimiento $\mathcal{C}$ si la intersección de todo abierto $\mathcal{U}$ de X con cualquier cerrado C_i del recubrimiento es abierta en C_i.

Se tiene que, dado un recubrimiento por cerrados localmente finito $\mathcal{C}$ de un espacio X, la topología de X es coherente respecto de $\mathcal{C}$. Es decir, la topología de un espacio topológico X es coherente respecto del recubrimiento obtenido al triangular. Esto nos permite reconstruir la topología de X teniendo solo una

triangulación suya como la coleción de subconjuntos $\mathcal{U} \subseteq X$ tales que $\mathcal{U} \cap C_\alpha^k$ es abierto en C_α^k para cualquier $\alpha \in \Lambda_k$.

La propiedad 2.d determina que las intersecciones de imágenes de dos poliedros P_α^k y P_β^t de una triangulación están formadas por l-células, no pueden intersecar sus interiores. Además, a cada función f_α le permitimos mandar más de una l-cara a una misma l-célula.

Definición 6.3. Con la notación de la definición anterior, una *triangulación regular* es una triangulación tal que

1. $f_\alpha : P_\alpha^k \to C_\alpha^k$ es un homeomorfismo para todo $\alpha \in \Lambda_k$.
2. Los P_α^k *k-símplices*, es decir, la envoltura convexa de $(k+1)$ puntos afinmente independientes.
3. Cualesquiera dos k-células no pueden compartir todos sus vértices.

Observación 6.4. Un k-símplice es el objeto geométrico más simple posible de dimensión k, el análogo k-dimensional del triángulo. Todo k-símplice es un k-poliedro pero no al revés. De hecho, todo k-poliedro puede obtenerse pegando adecuadamente k-símplices.

Una triangulación regular resulta más sencilla de visualizar. En una triangulación regular dos k-símplices distintos cualesquiera o no se tocan o comparten exactamente un único l-símplice (con $l < k$) de sus fronteras. Representa lo que uno ve al pensar en una malla de triángulos, en el caso de dimensión 2.

Por otro lado, al llevar sobre un espacio los poliedros de una triangulación regular, pueden aparecer identificaciones de las caras de un mismo poliedro. En dimensión 2, un triángulo puede convertirse por ejemplo en un "cono" al quedar dos de sus aristas pegadas mediante la función que lo lleva al espacio que triangula. Resultando en dos posibles inclusiones del vértice que no era común a ambas en dicho espacio.

Finalmente, introducimos la noción de orientación de un poliedro.

Definición 6.5. Una *orientación* o de un k-poliedro es una orientación de su interior $\mathring{P}^k$, es decir, una orientación de $\mathbb{R}^n$.

Como $\mathring{P}^k$ es un abierto de $\mathbb{R}^k$, su orientación se obtiene fijando una de los dos orientaciones posibles de $\mathbb{R}^k$. Esta orientación o induce una orientación $o|_{P^{n-1}}$ en cada una de las $(n-1)$-caras $P^{n-1} \subset \partial P^k$.

Existen otras nociones triangulación, como la *pseudotriangulación* y toda una teoría de las llamadas *variedades PL* que para nuestro propósito no son necesarias. Para mayor profundidad en este tema, detalles técnicos y ejemplos sugerimos que el lector se refiera a la fuente original [MGR21].

¿Resultado de Whitehead de que todas las variedades diferenciables se pueden triangular?

6.2. Construcción de la homología simplicial

Una ligera generalización de los complejos simpliciales que dan nombre a esta teoría son los δ-complejos. Es sobre estos espacios que textos como [Hat02] definen la homología singular. Nosotros, como ya hemos mencionado, lo haremos para espacios topológicos triangulados y, más tarde, para CW-complejos.

Definición 6.6. Sea el par (X, τ) un espacio topológico triangulado, con $\tau = \{(P_\alpha^k, f_\alpha) : \ 0 \leq k \leq n, \ \alpha \in \Lambda_k\}$. Elegimos cualesquiera orientaciones o_α^k para cada poliedro P_α^k de la triangulación y llamamos $e_\alpha^k = (P_\alpha^k, o_\alpha^k)$ al poliedro orientado. Definimos $C_k^\tau(X)$ como el grupo libre abeliano en los generadores e_α^k

$$\mathbb{Z}\langle e_\alpha^k | \alpha \in \Lambda_k \rangle$$

Definimos también los siguientes homomorfismos de grupos, a los que llamaremos *operadores de borde*, $\partial_k : C_k^\tau(X) \to C_{k-1}^\tau(X)$ dados por

$$\partial_k(e_\alpha^k) = \sum_{\beta \in \Lambda_k} [e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] e_\beta^{k-1},$$

donde a los $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}]$ los llamaremos *números de incidencia* y vienen dados por $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] = \sum \varepsilon_i$ donde i recorre todas las inclusiones $L_i : P_\beta^{k-1} \hookrightarrow \partial P_\alpha^k$ y $\varepsilon_i = \pm 1$ dependiendo de si la orientación o_β^{k-1} coincide o no con la orientación inducida como borde por $L_i(P_\beta^{k-1}) \subset P_\alpha^k$

Observación 6.7.

(i) Definimos $C_k^\tau(X) = 0$ siempre que $k < 0$ o $k > n$ y $\partial_k \equiv 0$ siempre que $k \leq 0$ o $k > n$.

(ii) Elegimos orientaciones cualesquiera para los poliedros dado que elegir una u otra se reduce a cambiar el generador e_α^k por $-e_\alpha^k$.

Una propiedad imprescindible de los operadores de borde es la siguiente.

Proposición 6.8. *Los operadores de borde satisfacen $\partial_k \circ \partial_{k+1} = 0$ para todo $k \geq 0$.*

Demostración. Es posible demostrar que toda triangulación se puede subdividir para obtener una triangulación regular. Teniendo en cuenta que para una triangulación regular la notación y las cuentas se simplifican bastante, vamos a probar el resultado en este caso. Al no darse identificaciones entre $(k-1)$-símplices de la frontera de cada k-poliedro al triangular, se tiene que solo hay una inclusión posible para cada uno, es decir, $[e_\alpha^k : e_\beta^{k-1}] = \pm 1$ siempre.

Ahora, basta comprobar que el enunciado se verifica para los generadores de $C_{k+1}^\tau(X)$. Sea e_α^{k+1} un $(k+1)$-poliedro orientado que genera $C_{k+1}^\tau(X)$, se tiene que

$$\partial_k \circ \partial_{k+1}(e_\alpha^{k+1}) = \partial_k \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] e_\beta^k \right) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left(\sum_{\beta \in \Lambda_{k+1}} [e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] \right) e_\gamma^{k-1}$$

Sea e_γ^{k-1} un $(k-1)$-poliedro cualquiera incluido en e_α^{k+1}. Como solo hay una inclusión posible de e_γ^{k-1} en ∂e_α^{k+1}, existen exactamente dos k-poliedros orientados e_β^k y $e_{\beta'}^k$ tales que

$$e_\gamma^{k-1} \subset e_\beta^k \subset e_\alpha^{k+1} \quad \text{y} \quad e_\gamma^{k-1} \subset e_{\beta'}^k \subset e_\alpha^{k+1}$$

Luego

$$\partial_k \circ \partial_{k+1}(e_\alpha^{k+1}) = \sum_{\gamma \in \Lambda_k} \left([e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k][e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] + [e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k][e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}] \right) e_\gamma^{k-1}$$

Supongamos que $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] = [e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k]$, entonces $[e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] = -[e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]$ luego los sumandos se cancelan.

De la misma manera, si $[e_\alpha^{k+1} : e_\beta^k] = -[e_\alpha^{k+1} : e_{\beta'}^k]$ entonces $[e_\beta^k : e_\gamma^{k-1}] = [e_{\beta'}^k : e_\gamma^{k-1}]$ y se cancelan de nuevo. no se si debería explicar bien por que se cancelan, no me he metido mucho en como se induce la orientación.

□

Este resultado es equivalente a que $im(\partial_{k+1})$ está contenido en el $ker(\partial_k)$. Así, definimos el k-ésimo grupo de homología de X como sigue.

Definición 6.9. Sea (X, τ) un espacio triangulado. El *k-ésimo grupo de homología simplicial* de X es el grupo abeliano $H_k^\tau(X)$ definido por

$$\begin{aligned} Z_k^\tau(X) &= ker(\partial_k : C_k^\tau(X) \to C_{k-1}^\tau(X)) \\ B_k^\tau(X) &= im(\partial_{k+1} : C_{k+1}^\tau(X) \to C_k^\tau(X)) \\ H_k^\tau(X) &= Z_k^\tau(X)/B_k^\tau(X) \end{aligned}$$

Observación 6.10. Sea X un espacio triangulado de dimensión n, observamos que

- $H_k^\tau(X) = 0$ para todo $k > n$, ya que $C_k^\tau(X) = 0$.
- $H_n^\tau(X)$ es un grupo abeliano libre. En efecto, como $C_{n+1}^\tau(X) = 0$ se tiene que $B_n^\tau(X) = 0$ luego $H_n^\tau(X) = Z_k^\tau(X) \subset C_n^\tau(X)$ que es libre por ser subgrupo de un grupo libre.
- Si X es además compacto, entonces $H_k^\tau(X)$ es un grupo abeliano finitamente generado. Se tiene que $C_k^\tau(X)$ es isomorfo a $\mathbb{Z}^{\ltimes\urcorner}$, donde $n_k = |\Lambda_k|$, luego es finitamente generado y todo subgrupo de un grupo abeliano finitamente generado lo es a su vez. Así, $Z_k^\tau(X)$ y $B_k^\tau(X)$ son finitamente generados y se sigue el resultado.

PONER ALGÚN EJEMPLO DE GRUPO DE HOMOLOGÍA?

Antes de seguir, listamos algunos resultados que podrían ser de interés para el lector en el contexto de las variedades diferenciables y la teoría de Morse. Sin embargo, decidimos no entreternos ya que no es central a nuestro objetivo y los presentamos sin demostración:

1. Si M es una n-variedad compacta, conexa, orientada y sin borde triangulada, entonces $H_n^\tau(X) = \mathbb{Z}$.
2. Si M es una n-variedad compacta, conexa, no orientada y sin borde triangulada, entonces $H_n^\tau(X) = 0$.
3. Si M es una n-variedad compacta, conexa y con borde (no vacío), entonces de nuevo $H_n^\tau(X) = 0$.

Uno desearía que los grupos de homología no dependiesen de la triangulación escogida y fuesen iguales que los obtenidos por la vía de la homología singular y, en efecto, esto se cumple.

Teorema 6.11. *Sea (X, τ) un espacio triangulado. Entonces $H_k^\tau(X)$ es isomorfo a $H_k(X)$ para todo $k > 0$. Donde $H_k(X)$ denota el grupo de homología singular de X.*

De nuevo, dejaremos que el lector encuentre la demostración en la fuente original en virtud de nuestra decisión de evitar formalizar la homología singular para nuestros propósitos. De ahora en adelante nos referiremos a los grupos de homología como $H_k(X)$, sin especificar una triangulación.

6.3. Homología de CW-complejos

Recordamos que unos de los espacios que tienen especial interés para nosotros, junto con las variedades diferenciables de dimensión finita, son los CW-complejos. Un espacio triangulado constituye un CW-complejo, al fin y al cabo, cada uno de los C_α^k que se unen para construir una triangulación es una k-célula.

La *homología celular* se construye de manera similar a la simplicial, sin embargo, vamos a introducir primero algunos conceptos para evitar posibles lagunas técnicas en el paso de triangulaciones a CW-comlejos en general.

Definición 6.12. Un *complejo de cadena* es una familia de pares $(A_k, \partial_k : A_k \to A_{k-1})$ de grupos abelianos y homomorfismos de grupos llamados *operadores de borde* tales que $\partial_{k-1} \circ \partial_k = 0$ para todo k.

Definición 6.13. Dados dos complejos de cadena (A_k, ∂_k) y (B_k, ∂'_k), llamamos *morfismo de cadena* a una familia f_k de homomorfismos tales que $\partial'_k \circ f_k = f_{k-1} \circ \partial_k$ para todo k.

Esto resulta en el diagrama siguiente

$$\begin{array}{ccccccccc}
\dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & A_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & A_k & \xrightarrow{\partial_k} & A_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots \\
 & & f_{k+1}\downarrow & & f_k\downarrow & & f_{k-1}\downarrow & & \\
\dots & \xrightarrow{\partial_{k+2}} & B_{k+1} & \xrightarrow{\partial_{k+1}} & B_k & \xrightarrow{\partial_k} & B_{k-1} & \xrightarrow{\partial_{k-1}} & \dots
\end{array}$$

Definición 6.14. Sea X un CW-complejo. Definimos

$$C_k^{CW}(X) = \oplus_{\alpha\in\Lambda_k}\mathbb{Z}\langle D_\alpha^k\rangle$$

y los operadores de borde $\partial_k : C_k^{CW}(X) \to C_{k-1}^{CW}(X)$ vienen dados por

$$\partial_k(D_\alpha^k) = \sum_{\beta\in\Lambda_{k-1}} [D_\alpha^k : D_\beta^{k-1}]D_\beta^{k-1}$$

- Falta terminar homología celular
- Números de Betti

7. Desigualdades de Morse

Bibliografía

[Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

[MGR21] Vicente Muñoz, Ángel González-Prieto y Juan Ángel Rojo. *Geometry and Topology of Manifolds: Surfaces and Beyond*. Vol. 208. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2021.

[Mil63] John Milnor. *Morse Theory*. Vol. 51. Princeton University Press, 1963.